

KISI-KISI SOAL
LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)
BIDANG LOMBA
IT NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION (ITNSA)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

Bidang lomba IT Network Systems Administration pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK merupakan lomba kompetensi yang menguji keahlian siswa SMK dalam teknologi sistem administrasi server dan sistem jaringan serta integrasi sistem pada teknologi yang sedang berkembang dan digunakan pada industri saat ini.

Seorang IT Network Systems Administration bekerja pada organisasi kecil atau besar di sektor komersial dan publik, menawarkan berbagai layanan IT yang sangat penting untuk pengoperasian bisnis sehari-hari. Sangat berharga bagi sebuah organisasi setiap terjadinya gangguan yang mengakibatkan matinya sistem. Maka seorang IT Network Systems Administration memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan berjalannya sistem. Seorang IT Network Systems Administrator juga menawarkan saran dan panduan tentang pengembangan sistem dan layanan untuk memajukan organisasi.

IT Network Systems Administration bekerja di lingkungan yang beragam termasuk teknisi jaringan, network operations center, internet service provider, dan data center. Ia menawarkan berbagai layanan berdasarkan: user support, troubleshooting, desain, instalasi atau upgrade serta konfigurasi sistem operasi dan perangkat jaringan. Dalam pasar tenaga kerja, IT Network Systems Administration dapat bekerja dalam tim, sendiri atau keduanya dari waktu ke waktu. Apa pun struktur pekerjaannya, seorang IT Network Systems Administration yang terlatih dan berpengalaman memiliki tingkat tanggung jawab dan kepribadian yang tinggi dalam memastikan bisnis tetap beroperasi.

Dengan globalisasi sistem IT yang cepat dan mobilitas orang dalam dunia internasional, seorang IT Network Systems Administrator menghadapi peluang dan tantangan yang berkembang pesat untuk dihadapi. Untuk seorang IT Network Systems Administration yang berbakat ada banyak peluang komersial, sektor publik, dan internasional. Namun, ini membawa serta kebutuhan untuk memahami dan bekerja dengan beragam budaya, dan mengikuti perkembangan industri yang berubah dengan cepat. Keragaman keterampilan yang terkait dengan kemungkinan akan perkembangan IT Network Systems Administration.

TUJUAN

Adapun tujuan diadakannya lomba bidang IT Network System Administration adalah sebagai berikut:

1. Mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keahlian IT Network Systems Administration.
2. Untuk memantau peta kualitas dan kemampuan SMK di seluruh Indonesia sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keahlian IT Network Systems Administration.

PESERTA

Bidang Lomba IT Network Systems Administration merupakan bidang lomba yang dapat diikuti oleh siswa SMK dengan program keahlian Teknik Komputer dan Informatika khususnya kompetensi keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)** dan kompetensi keahlian **Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi (SIJA)**.

MATERI LOMBA

1. Lingkup Lomba

Lomba dilaksanakan dalam waktu satu hari. Materi lomba harus diselesaikan pada hari itu juga. Adapun garis besar materi lomba adalah sebagai berikut:

Modul Linux Environment :

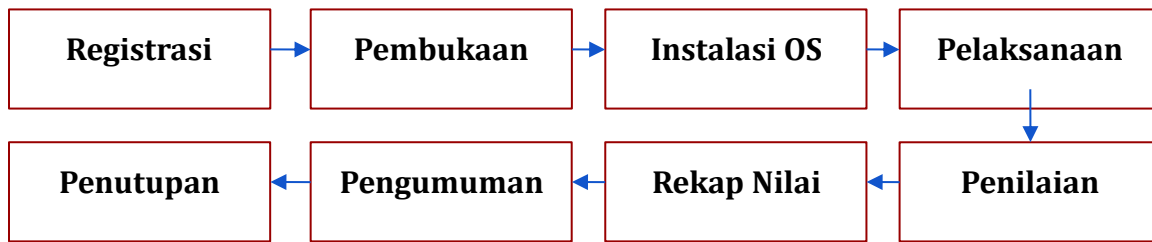
Peserta diminta untuk menginstall dan mengkonfigurasi server dan client (menggunakan sistem operasi Linux Debian 12). Seluruh sistem operasi diinstall dari awal saat pelaksanaan lomba. Dalam mengerjakan test project (soal), dibutuhkan keahlian praktik serta paham secara teori/konsep mengenai apa yang dikerjakan untuk dapat menyelesaikannya. Selain dari keahlian instalasi sistem operasi linux debian 12, siswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi virtual server pada VMware Workstation, VMware ESXi ataupun VirtualBox seperti Virtual Network Editor dan Virtual Machine Setting.

Materi Modul A meliputi :

Linux Debian 12 Operating System
DNS Server Configuration
DHCP Server Configuration
Certificate Authority (CA) configuration
WEB Server Configuration
Email Server with SMTP dan IMAP
Roundcube Webmail Configuration
SSH Server
Load Balancer HAProxy Configuration

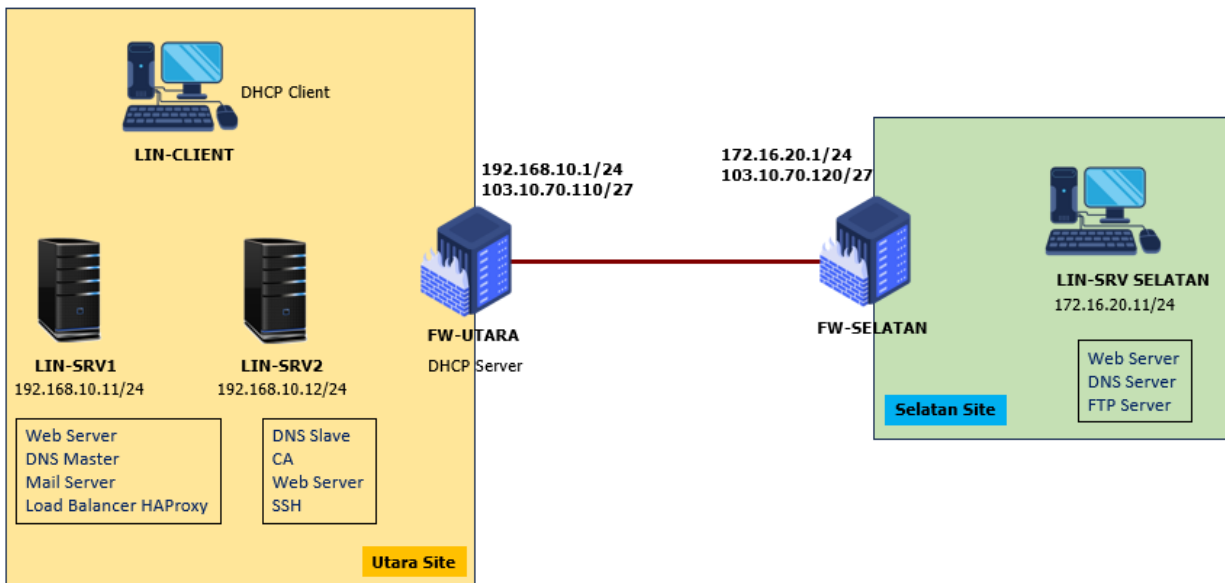
2. Alur Lomba

Alur pelaksanaan lomba adalah sebagai berikut :



3. Network Diagram Soal / Test Project

MODUL LINUX ENVIRONMENT



Logical Topology

4. Kelengkapan Fasilitas

No	Alat Lomba	Spesifikasi	Keterangan
A	HARDWARE		
1	PC Server / Workstation	- Processor Intel 8 Threads - Memory 16 GB - 450 GB SSD - LAN Card - Monitor - Keyboard + Mouse	PESERTA 2 Perangkat yang digunakan sebagai Server NB: - Disarankan membawa 1 cadangan
2	Kabel UTP + RJ45	Sesuai network diagram	PESERTA NB: - Pastikan berfungsi dengan baik.
3	Stop Kontak	4 kontak/Lebih	PESERTA
4	UPS	220 v	PESERTA

No	Alat Lomba	Spesifikasi	Keterangan
B	SOFTWARE		
1	Debian 12 (File ISO)	64 bit (DVD 1-3)	PESERTA
2	Vmware Workstation, VMWare ESXi atau Oracle Virtualbox versi 7+	64 bit	PESERTA
4	Filezilla Client	64 bit	PESERTA
5	Winscp	64 bit	PESERTA
6	Putty	64 bit	PESERTA

7	Aplikasi lain	Sesuai kebutuhan juri	PANITIA
---	---------------	-----------------------	----------------

No	Bahan / Aplikasi	Spesifikasi	Keterangan
C	PERLENGKAPAN PENDUKUNG		
1	Meja dan Kursi Peserta	Memadai	Panitia
2	Meja dan Kursi Juri	Memadai	Panitia
3	Nomor Meja Peserta	Memadai	Panitia
4	Jaringan Listrik	Memadai	Panitia
5	Jam Dinding	Memadai	Panitia

5. Tim Juri

Tim Juri terdiri dari satu orang yang dapat berasal dari kalangan praktisi dan atau akademisi yang kompeten di bidang IT Network Systems Administration, memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di SMK, dan dipandang memiliki sifat pribadi yang terpuji, diantaranya: jujur, adil, teliti, dan independen.

6. Penilaian

Penilaian lomba akan mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung siswa menjadi Administrator jaringan dalam dunia industri. Oleh karenanya penilaian tidak hanya tentang keberhasilan tugas, namun aspek-aspek lain yang juga penting sebagai tenaga kerja dalam sebuah tim network system administrator.

● Rentang Nilai

Penilaian bidang IT Network System Administation menggunakan rentang 0-100.

● Pembulatan Nilai

Pembulatan nilai ditetapkan sebagai berikut :

- ☐ Nilai penggabungan menggunakan pembulatan dua desimal dibelakang koma
- ☐ Skor < 0,05 dibulatkan ke bawah, dan ≥ ke atas

No	Kriteria	Bobot Nilai
1	Pengelolaan Personal bekerja secara terorganisasi, perencanaan, kemampuan komunikasi, kebersihan	10 %
2	Teori pemahaman teori yang digunakan dan teknologi IT secara umum	10 %
3	Keberhasilan Tugas keberhasilan menjalankan seluruh tugas	60 %
4	Penyelesaian Masalah (Troubleshooting) kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah yang timbul	20 %

7. Kriteria Pemenang Lomba

- Juara lomba ditetapkan 3 peringkat kejuaraan, yaitu Juara I, Juara II dan Juara III
- Penghargaan
 - Penghargaan berupa piala dan sertifikat diberikan kepada Juara I, Juara II dan Juara III.
 - Sertifikat juara diberikan kepada Juara LKS dan sertifikat keikutsertaan diberikan kepada peserta lomba yang belum masuk kategori juara I sampai III.
 - Juara dinilai dan ditentukan langsung oleh juri meliputi Juara I, Juara II & Juara III

8. Tempat dan Jadwal Lomba

Tempat lomba IT Network System Administration adalah di

Rencana jadwal pelaksanaan lomba adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Lomba

Hari, tanggal :

No	Tanggal dan Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Waktu Menyusul	Technical Meeting LKS TI	Zoom Meeting
2	Selasa, 14 April 2026 Pukul 07.30 – 09.30	Peserta datang, Pengundian Nomer Peserta, Pengecekan dan Pemasangan Peralatan	
3	Selasa, 14 April 2026 Pukul 09.30 - 12.00	Sesi Perlombaan	Waktu 2,5 Jam
4	Selasa, 14 April 2026 Pukul 12.00 - 13.00	Ishoma	
5	Selasa, 14 April 2026 Pukul 13.00 – 14.30	Sesi Perlombaan	Waktu 1,5 Jam
7	Selasa, 14 April 2026 Pukul 14:30.00 - selesai	Penjurian dan pengumuman hasil lomba	

9. Tata Tertib Lomba

TATA TERTIB PEMBIMBING

- Mendampingi peserta pada saat ‘technical meeting’.
- Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
- Menjaga ketertiban dan ketenangan dalam pelaksanaan lomba.
- Membantu peserta yang dibimbingnya apabila terjadi gangguan kesehatan.
- Tidak membantu peserta pada saat lomba berlangsung dengan cara apapun.

TATA TERTIB PESERTA

- Hanya satu orang yang menjadi peserta mewakili satu sekolah dengan Surat Tugas/Keterangan dari Pejabat Berwenang. Tidak dibenarkan peserta diganti di saat lomba tengah berlangsung.
- Peserta sebisa mungkin hadir pada saat ‘technical meeting’

- c. Peserta harus sudah hadir 15 menit sebelum lomba dimulai
- d. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal, dan atau melebihi 1 jam dari jadwal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri
- e. Wajib mengisi daftar hadir pada saat sebelum lomba dimulai
- f. Berpakaian kerja yang rapi, diusahakan atas putih bawah gelap, tanpa atribut. Serta diharapkan hanya memakai identitas berupa nomor peserta dari panitia
- g. Peserta lomba wajib melakukan pemeriksaan peralatan dan kebersihan lingkungan kerja
- h. Apabila peserta sudah selesai kurang dari waktu yang ditentukan, peserta dapat menyatakan selesai dan meninggalkan area lomba
- i. Apabila Peserta sudah menyatakan selesai dan meninggalkan area lomba, tidak diperkenankan masuk kembali untuk mengoreksi atau melanjutkan sisa waktu
- j. Peserta lomba menempati/menggunakan peralatan lomba sesuai hasil undian
- k. Tidak diperbolehkan membawa buku/catatan/HP/Flashdisk di ruang ujian dan tidak diperkenankan mengakses internet
- l. Untuk alasan kesehatan peserta diperbolehkan membawa makanan kecil dan minuman ringan ke dalam ruang lomba
- m. Peserta tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau hal-hal lain, maka dianggap gugur/mengundurkan diri
- n. Peserta tidak dibenarkan berkonsultasi atau mendapat pengarahannya teknis dari siapapun tentang pekerjaan (job) pada waktu kegiatan berlangsung kecuali dari tim juri
- o. Tidak dibenarkan menggunakan peralatan (hardware/software) di luar ketentuan yang ada, kecuali setelah melalui pemeriksaan dan ijin dari dewan juri
- p. Kerusakan peralatan (hardware/software) akibat kesalahan prosedur yang dilakukan peserta, menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri
- q. Kegagalan/keterlambatan pekerjaan tidak diberikan toleransi (misalnya hasil kerja hilang/rusak karena lupa belum di-save)
- r. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa teguran sampai berupa pemberhentian sebagai peserta
- s. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini diputuskan oleh kebijakan juri (ditentukan kemudian sesuai kebutuhan)

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis (technical meeting).

Lampiran

Kriteria Penilaian

(disusun oleh juri)